

Теплопроводность, детерминированное горение

Этап №4

Шулуужук А., Скандарова П., Замбалова Д., Кузнецова С., Поляко

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
2.1	Инструменты и языки	6
2.2	Математическая модель	6
2.3	Структура программы	7
2.4	Численная реализация	7
2.5	Реализация на Python	8
2.6	Ключевые параметры	8
2.7	Результаты на графиках	9
2.8	Обсуждение результатов	9
2.9	Командная работа и самооценка	10
2.10	Заключение	10
3	Выводы	11
	Список литературы	12

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Наша цель заключалась в разработке численной модели, описывающей процессы теплопередачи и химического горения в сплошной среде. В рамках этой задачи мы стремились не только создать корректную математическую и численную реализацию, но и добиться визуализации поведения системы при различных параметрах — особенно вблизи критических режимов. Проще говоря, мы моделировали, как распространяется тепло в материале, где одновременно протекает химическая реакция. Такие задачи актуальны для проектирования термостойких покрытий, изучения горения в пористых телах, или анализа стабильности процессов в химических реакторах.

2 Задание

1. Цель проекта

2.1 Инструменты и языки

Для численного моделирования мы выбрали язык **Julia**. Его основные преимущества — высокая производительность, удобство работы с массивами и 1 встроенные возможности для численных методов. А для визуализации результатов использовался **Python**, поскольку он предоставляет мощные библиотеки, такие как Matplotlib и NumPy, для построения графиков и анализа данных. Такая связка позволила нам эффективно разделить задачи: вычисления производятся на Julia, а интерпретация и визуализация — на Python.

2.2 Математическая модель

Модель основана на уравнении теплопроводности, в которое добавлен источник тепла, обусловленный экзотермической химической реакцией. Реакция описана уравнением Аррениуса, и её интенсивность зависит от температуры, предэкспоненциального множителя и энергии активации. Также учитывается теплообмен с внешней средой через правую границу материала — это реализовано в виде конвективного теплообмена. Таким образом, у нас есть комплексная система: внутренняя теплопередача, 2 генерация тепла за счёт химической реакции и теплообмен снаружи.

2.3 Структура программы

Всю реализацию мы разбили на два ключевых модуля:

- **Модуль решения уравнений:** реализует численные схемы. Здесь мы применили конечно-разностные методы — в частности, неявную схему с методом прогонки (алгоритм Томаса). Он хорошо подходит для решения трёхдиагональных матриц, возникающих при дискретизации уравнений.
- **Модуль визуализации:** строит графики зависимости температуры от времени и по координате. Мы исследовали поведение температуры в различных точках материала, а также общий характер решения при разных значениях энергии активации.

2.4 Численная реализация

Реализация на **языке Julia** начинается с инициализации пространственной и временной сетки. Пространство разбивается на 1000 узлов, что позволяет получить достаточно точные распределения температуры. Шаг по времени подбирается таким образом, чтобы обеспечить устойчивость численной схемы. Основной этап — решение системы уравнений на каждом временном шаге. Для этого применяется метод прогонки. Он включает прямой и обратный ход:

- В прямом ходе рассчитываются коэффициенты альфа и бета.
- В обратном — по ним определяется температура в каждом узле.

Это итеративный процесс: на каждом шаге рассчитываются новые значения температуры, и вычисления продолжаются, пока не будет достигнуто сходимости по критерию (разница между итерациями становится меньше $\varepsilon = 1e-5$).

На границах задаются условия:

- Левая граница — фиксированная температура.

- Правая — теплообмен с внешней средой. Формула на правой границе учитывает и теплопроводность материала, и коэффициент теплоотдачи с окружающей средой. После завершения расчётов данные сохраняются в файл, где каждая строка содержит значения температуры в конкретный момент времени.

2.5 Реализация на Python

На стороне Python нами реализован скрипт, который:

- Загружает рассчитанные температурные поля;
- Строит графики по времени и пространству;
- Позволяет наглядно сравнивать поведение системы при различных параметрах. Мы сосредоточили внимание на визуализации перехода между **стационарным** и **пульсирующим** режимами горения. Это проявляется в характере графика: при низкой энергии активации решение стабилизируется, а при превышении критического значения — температура начинает колебаться, иногда резко.

2.6 Ключевые параметры

Особое внимание мы уделили подбору параметров модели. Среди них:

- λ (**lambda**) — теплопроводность;
- ρ (**po**) — плотность материала;
- c — теплоёмкость;
- E — энергия активации;
- q — тепловой эффект реакции;
- k_0 — предэкспоненциальный множитель.

Изменяя только значение **E**, мы смогли наблюдать переход от устойчивого к неустойчивому режиму. Это важный результат, который подтверждает физическую адекватность модели.

2.7 Результаты на графиках

На первом графике температура монотонно возрастает и выходит на плато — признак стабилизации. Но при **E = 36600 Дж/моль и выше** наблюдаются колебания температуры — это **пульсирующее горение**. Такой режим характерен для автоколебательных химических реакций, где обратная связь между температурой и скоростью реакции вызывает периодические всплески. Модель это отлично воспроизводит.

2.8 Обсуждение результатов

Один из важнейших итогов — возможность управляемо моделировать переход между режимами горения. Мы доказали, что модель реагирует на изменение параметров так, как предсказывает физика процесса. Это означает, что:

- Модель пригодна для прогнозирования поведения реальных материалов при тепловом воздействии.
- Её можно адаптировать под разные задачи: от пожарной безопасности до проектирования реакторов.

Кроме того, работа с двумя языками программирования показала себя с лучшей стороны: мы чётко разделили вычислительную и аналитическую части, что облегчило отладку, эксперименты и модификации.

2.9 Командная работа и самооценка

Работа над проектом велась командно. Мы распределили роли так, чтобы задействовать сильные стороны каждого участника: кто-то работал над математической частью, кто-то над кодом, кто-то отвечал за визуализацию и оформление. Каждый участник внёс вклад в реализацию, тестирование и анализ модели. Благодаря тесной коммуникации мы быстро выявляли ошибки, предлагали улучшения, адаптировали параметры и делали выводы. Важно отметить, что:

- Все модули проекта документированы и воспроизводимы.
- Код оформлен в виде отдельных файлов с возможностью масштабирования модели.
- Графики сопровождаются интерпретацией и физическим обоснованием.

2.10 Заключение

В рамках проекта:

- Мы реализовали математическую модель теплопроводности и детерминированного горения;
- Разработали численный алгоритм на Julia с высокой производительностью;
- Выполнили визуализацию на Python;
- Исследовали критические режимы в системе;
- И подтвердили адекватность модели результатами расчётов.

Проект дал нам опыт в математическом моделировании, численных методах, программной реализации и командной работе.

3 Выводы

В ходе работы была разработана численная модель, описывающая теплопередачу и химическое горение в сплошной среде. Удалось реализовать корректную математическую и численную постановку задачи, а также провести визуализацию поведения системы при различных параметрах, включая области, близкие к критическим режимам. Полученные результаты позволяют более глубоко понять механизмы теплового распространения и взаимодействия с химическими реакциями, что делает модель полезной для задач проектирования термостойких материалов, исследования горения в пористых структурах и анализа устойчивости химических процессов.

Список литературы

Моделирование физических процессов и явлений на ПК / Д. А. Медведев, А. Л. Куперштох, Э. Р. Прууэл [и др.]. – Новосибирск : Новосиб. гос. ун-т, 2010. – 101 с. – ISBN 978-5-94356-933-3.